Diagrama de Casos de Usos:

CU-1: Reservar una cancha

Actor principal: Estudiante, Capitán o Administrador.

Precondiciones:

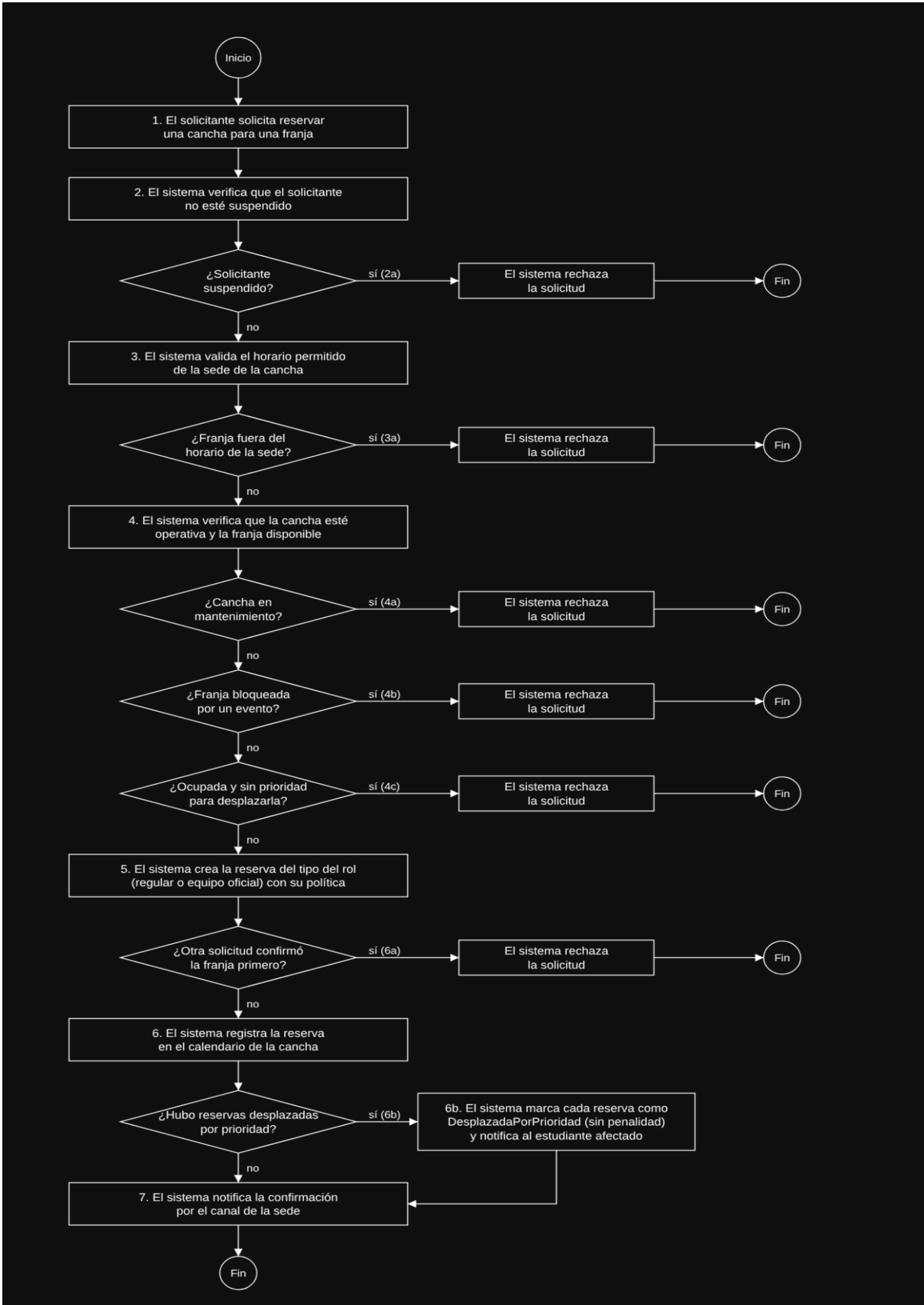
- El solicitante está registrado y tiene un rol activo.
- La cancha existe y pertenece a una sede (Campus Norte o Campus Sur).

Flujo principal:

1. El solicitante solicita reservar una cancha para una franja.
2. El sistema verifica que el solicitante no esté suspendido.
3. El sistema valida el horario permitido de la sede de la cancha.
4. El sistema verifica que la cancha esté operativa y que la franja esté disponible.
5. El sistema crea la reserva del tipo que corresponde al rol del solicitante (regular o equipo oficial), con su política de cancelación.
6. El sistema registra la reserva en el calendario de la cancha.
7. El sistema notifica la confirmación por el canal de la sede.

Flujos alternos:

- 2a. El solicitante está suspendido: el sistema rechaza la solicitud. Fin.
- 3a. La franja está fuera del horario permitido de la sede: el sistema rechaza la solicitud. Fin.
- 4a. La cancha está en mantenimiento: el sistema rechaza la solicitud. Fin.
- 4b. La franja está bloqueada por un evento: el sistema rechaza la solicitud. Fin.
- 4c. La franja está ocupada y el solicitante no tiene prioridad para desplazarla: el sistema rechaza la solicitud. Fin.
- 6a. Otra solicitud confirmó la misma franja primero (solicitudes simultáneas): el sistema rechaza esta solicitud con “cancha no disponible”. Fin.
- 6b. La franja estaba ocupada por reservas de estudiantes y el solicitante es un capitán que reserva antes de las 18:00: el sistema desplaza cada reserva (estado DesplazadaPorPrioridad), sin penalidad, y notifica al estudiante afectado. Continúa en el paso 7.


Inicio
1. El solicitante solicita reservar una cancha para una franja
2. El sistema verifica que el solicitante no esté suspendido
¿Solicitante suspendido?
sí (2a)
El sistema rechaza la solicitud
Fin
no
3. El sistema valida el horario permitido de la sede de la cancha
¿Franja fuera del horario de la sede?
sí (3a)
El sistema rechaza la solicitud
Fin
no
4. El sistema verifica que la cancha esté operativa y la franja disponible
¿Cancha en mantenimiento?
sí (4a)
El sistema rechaza la solicitud
Fin
no
¿Franja bloqueada por un evento?
sí (4b)
El sistema rechaza la solicitud
Fin
no
¿Ocupada y sin prioridad para desplazarla?
sí (4c)
El sistema rechaza la solicitud
Fin
no
5. El sistema crea la reserva del tipo del rol (regular o equipo oficial) con su política
¿Otra solicitud confirmó la franja primero?
sí (6a)
El sistema rechaza la solicitud
Fin
no
6. El sistema registra la reserva en el calendario de la cancha
¿Hubo reservas desplazadas por prioridad?
sí (6b)
6b. El sistema marca cada reserva como DesplazadaPorPrioridad (sin penalidad) y notifica al estudiante afectado
no
7. El sistema notifica la confirmación por el canal de la sede
Fin

CU-2: Cancelar una reserva

Actor principal: Estudiante o Capitán (propietario de la reserva) o Administrador (anulación).

Precondiciones:

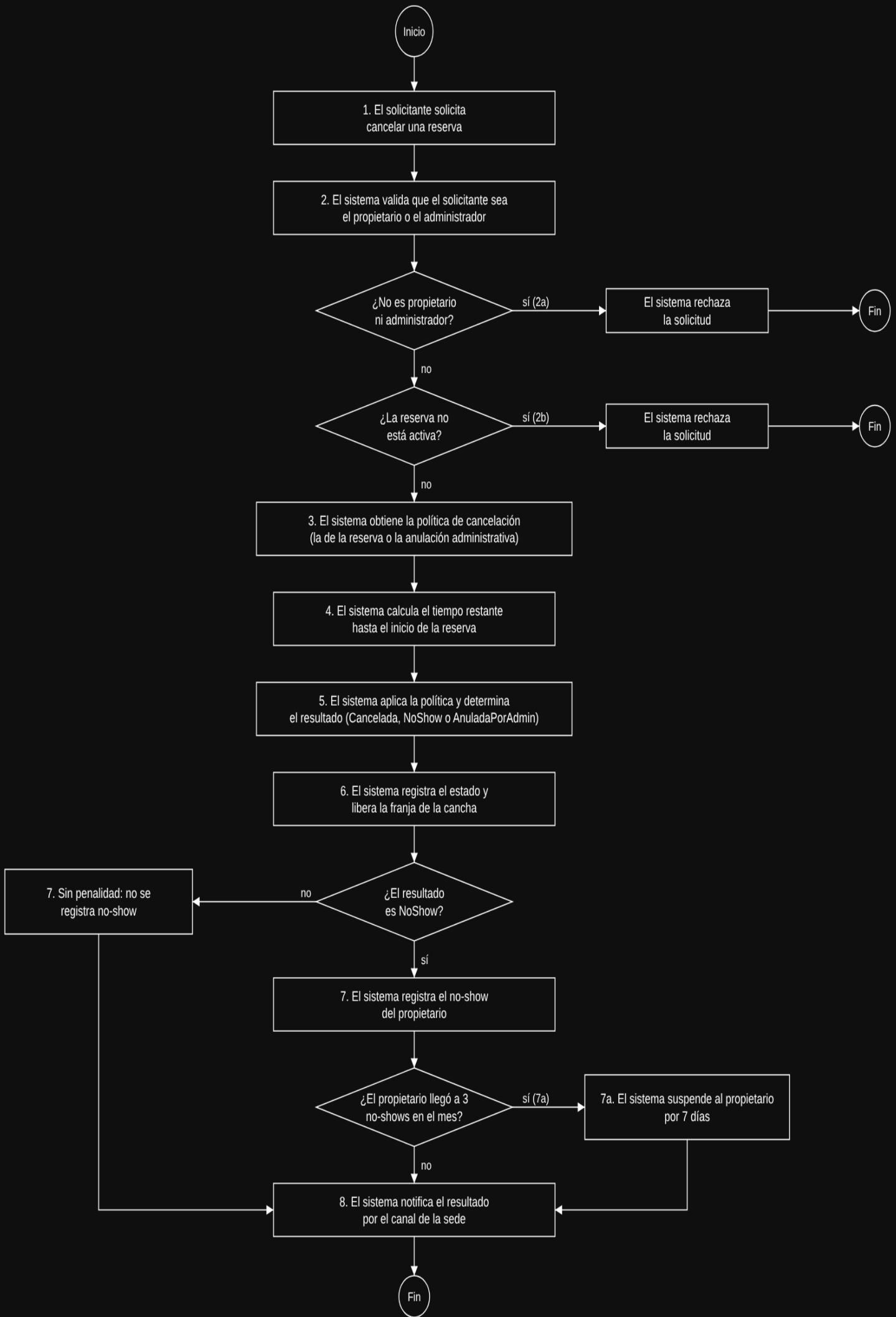
- Existe una reserva.
- El solicitante está registrado y tiene un rol activo.

Flujo principal:

1. El solicitante solicita cancelar una reserva.
2. El sistema valida que el solicitante sea el propietario o el administrador.
3. El sistema obtiene la política de cancelación: la de la reserva si cancela el propietario (Estudiante: 2 h, Capitán: 24 h) o la anulación administrativa si lo hace el administrador.
4. El sistema calcula el tiempo restante hasta el inicio de la reserva.
5. El sistema aplica la política y determina el resultado (Cancelada, NoShow o AnuladaPorAdmin).
6. El sistema registra el estado y libera la franja de la cancha.
7. El sistema registra el no-show del propietario si corresponde; si no, no hay penalidad.
8. El sistema notifica el resultado por el canal de la sede.

Flujos alternos:

- 2a. El solicitante no es el propietario ni el administrador: el sistema rechaza la solicitud. Fin.
- 2b. La reserva no está activa (ya terminó en un estado final): el sistema rechaza la solicitud. Fin.
- 7a. Con este no-show, el propietario (estudiante o capitán) llega a 3 no-shows en el mismo mes calendario: el sistema lo suspende por 7 días. Continúa en el paso 8.


Inicio
1. El solicitante solicita cancelar una reserva
2. El sistema valida que el solicitante sea el propietario o el administrador
¿No es propietario ni administrador?
sí (2a)
El sistema rechaza la solicitud
Fin
no
¿La reserva no está activa?
sí (2b)
El sistema rechaza la solicitud
Fin
no
3. El sistema obtiene la política de cancelación (la de la reserva o la anulación administrativa)
4. El sistema calcula el tiempo restante hasta el inicio de la reserva
5. El sistema aplica la política y determina el resultado (Cancelada, NoShow o AnuladaPorAdmin)
6. El sistema registra el estado y libera la franja de la cancha
¿El resultado es NoShow?
no
7. Sin penalidad: no se registra no-show
sí
7. El sistema registra el no-show del propietario
¿El propietario llegó a 3 no-shows en el mes?
sí (7a)
7a. El sistema suspende al propietario por 7 días
no
8. El sistema notifica el resultado por el canal de la sede
Fin

CU-3: Reservar de forma recurrente

Actor principal: Capitán.

Precondiciones:

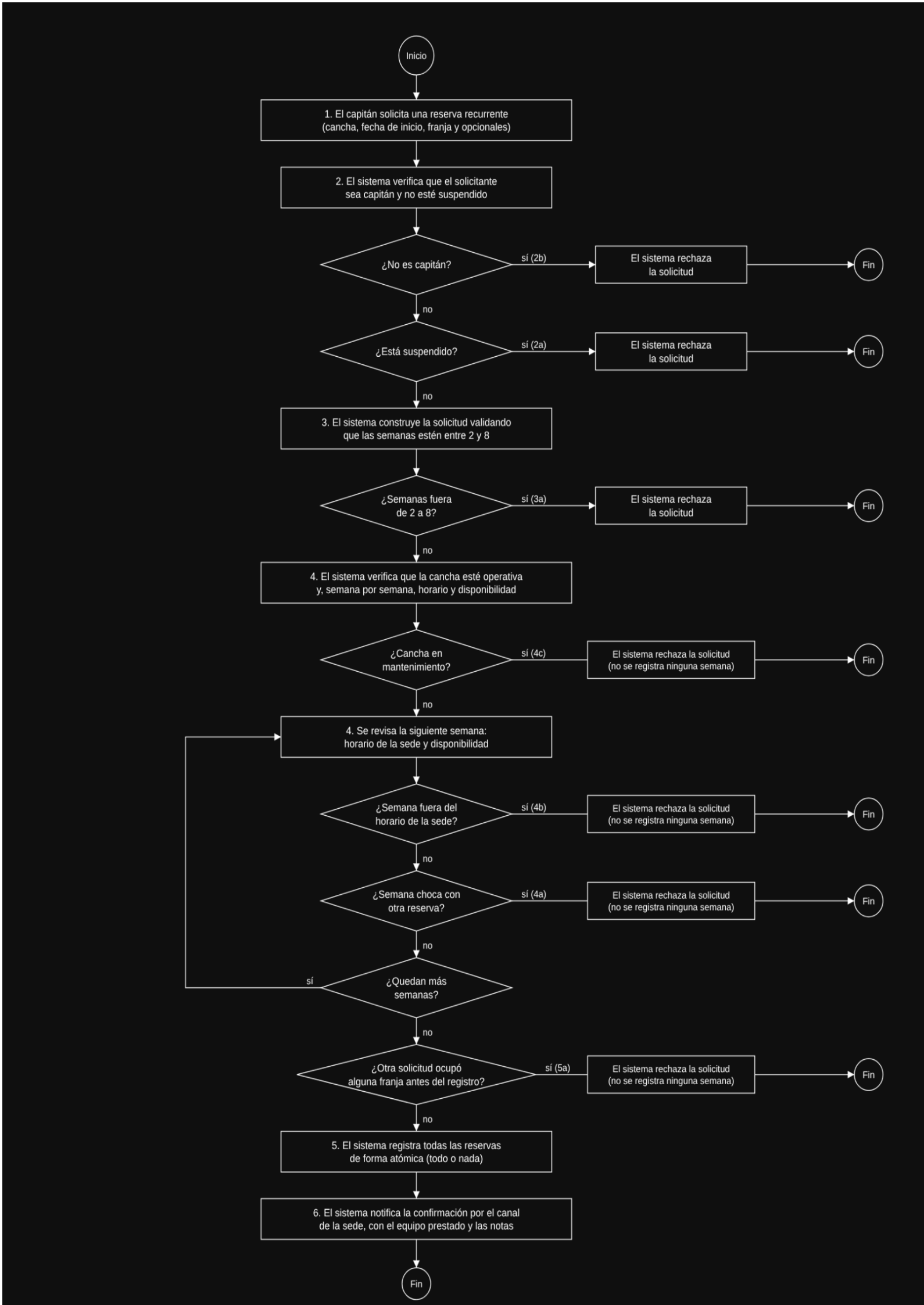
- El capitán está registrado y tiene el rol Capitán.
- Datos obligatorios: cancha, fecha de inicio y franja horaria. Datos opcionales: número de semanas, equipo prestado y notas de la reserva.

Flujo principal:

1. El capitán solicita una reserva recurrente en una cancha, con su fecha de inicio y franja horaria (y, de forma opcional, semanas, equipo y notas).
2. El sistema verifica que el solicitante sea capitán y no esté suspendido.
3. El sistema construye la solicitud validando que las semanas estén entre 2 y 8.
4. El sistema verifica que la cancha esté operativa y, semana por semana, el horario de la sede y la disponibilidad.
5. El sistema registra todas las reservas de forma atómica (todo o nada).
6. El sistema notifica la confirmación por el canal de la sede, con el equipo prestado y las notas.

Flujos alternos:

- 2a. El solicitante está suspendido: el sistema rechaza la solicitud. Fin.
- 2b. El solicitante no es capitán: el sistema rechaza la solicitud. Fin.
- 3a. El número de semanas está fuera del rango de 2 a 8: el sistema rechaza la solicitud. Fin.
- 4a. Una semana choca con otra reserva: el sistema no registra ninguna semana e indica qué semana generó el conflicto. Fin.
- 4b. Una semana queda fuera del horario permitido de la sede: no se registra ninguna semana e indica la semana. Fin.
- 4c. La cancha está en mantenimiento: no se registra ninguna semana. Fin.
- 5a. Otra solicitud ocupó una de las franjas antes del registro (solicitudes simultáneas): no se registra ninguna semana. Fin.


Inicio
1. El capitán solicita una reserva recurrente (cancha, fecha de inicio, franja y opcionales)
2. El sistema verifica que el solicitante sea capitán y no esté suspendido
¿No es capitán?
sí (2b)
El sistema rechaza la solicitud
Fin
no
¿Está suspendido?
sí (2a)
El sistema rechaza la solicitud
Fin
no
3. El sistema construye la solicitud validando que las semanas estén entre 2 y 8
¿Semanas fuera de 2 a 8?
sí (3a)
El sistema rechaza la solicitud
Fin
no
4. El sistema verifica que la cancha esté operativa y, semana por semana, horario y disponibilidad
¿Cancha en mantenimiento?
sí (4c)
El sistema rechaza la solicitud (no se registra ninguna semana)
Fin
no
4. Se revisa la siguiente semana: horario de la sede y disponibilidad
¿Semana fuera del horario de la sede?
sí (4b)
El sistema rechaza la solicitud (no se registra ninguna semana)
Fin
no
¿Semana choca con otra reserva?
sí (4a)
El sistema rechaza la solicitud (no se registra ninguna semana)
Fin
no
¿Quedan más semanas?
sí
no
¿Otra solicitud ocupó alguna franja antes del registro?
sí (5a)
El sistema rechaza la solicitud (no se registra ninguna semana)
Fin
no
5. El sistema registra todas las reservas de forma atómica (todo o nada)
6. El sistema notifica la confirmación por el canal de la sede, con el equipo prestado y las notas
Fin

CU-4: Bloquear canchas para un evento

Actor principal: Administrador.

Precondiciones:

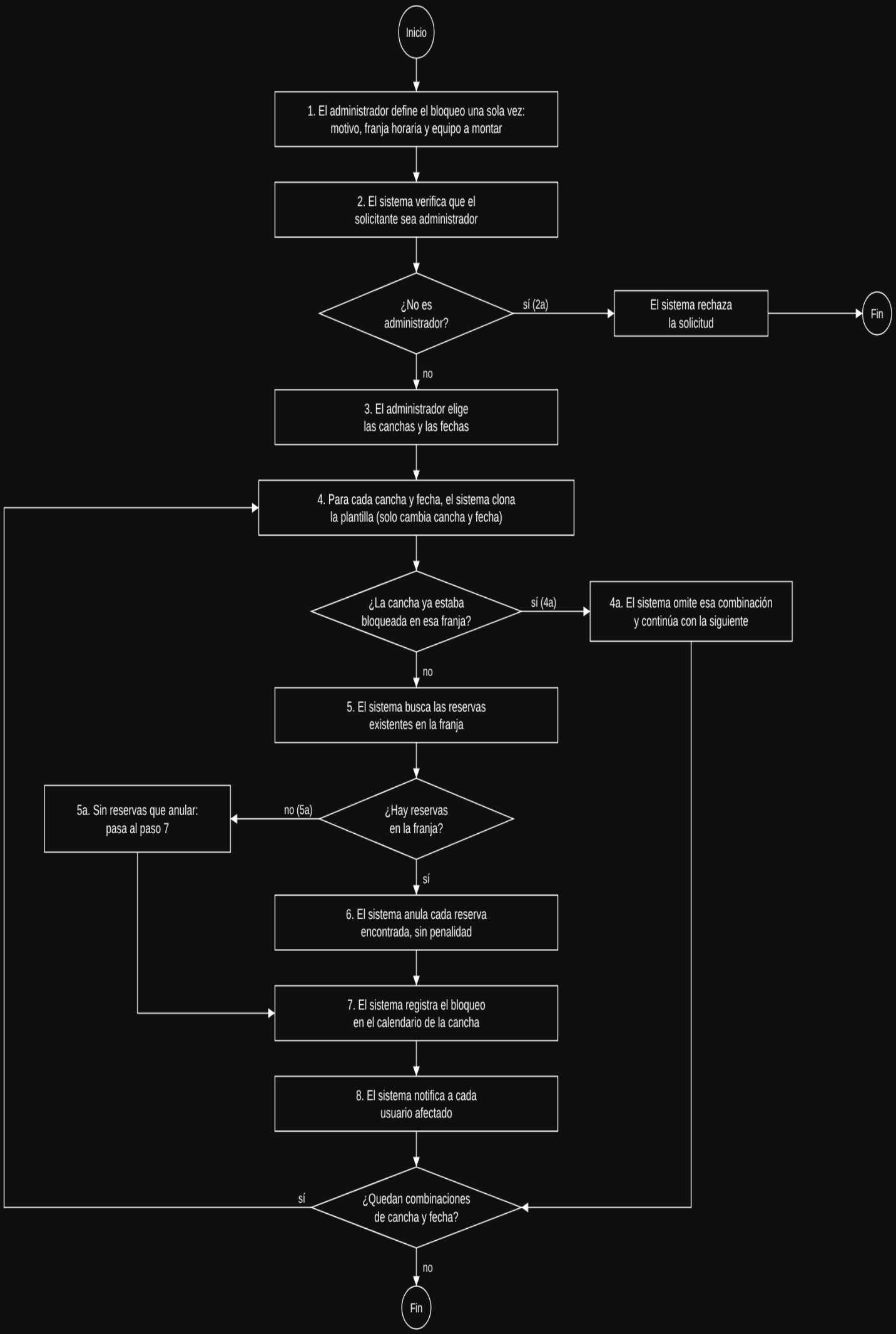
- El administrador está registrado y tiene el rol Administrador.
- Las canchas a bloquear existen.

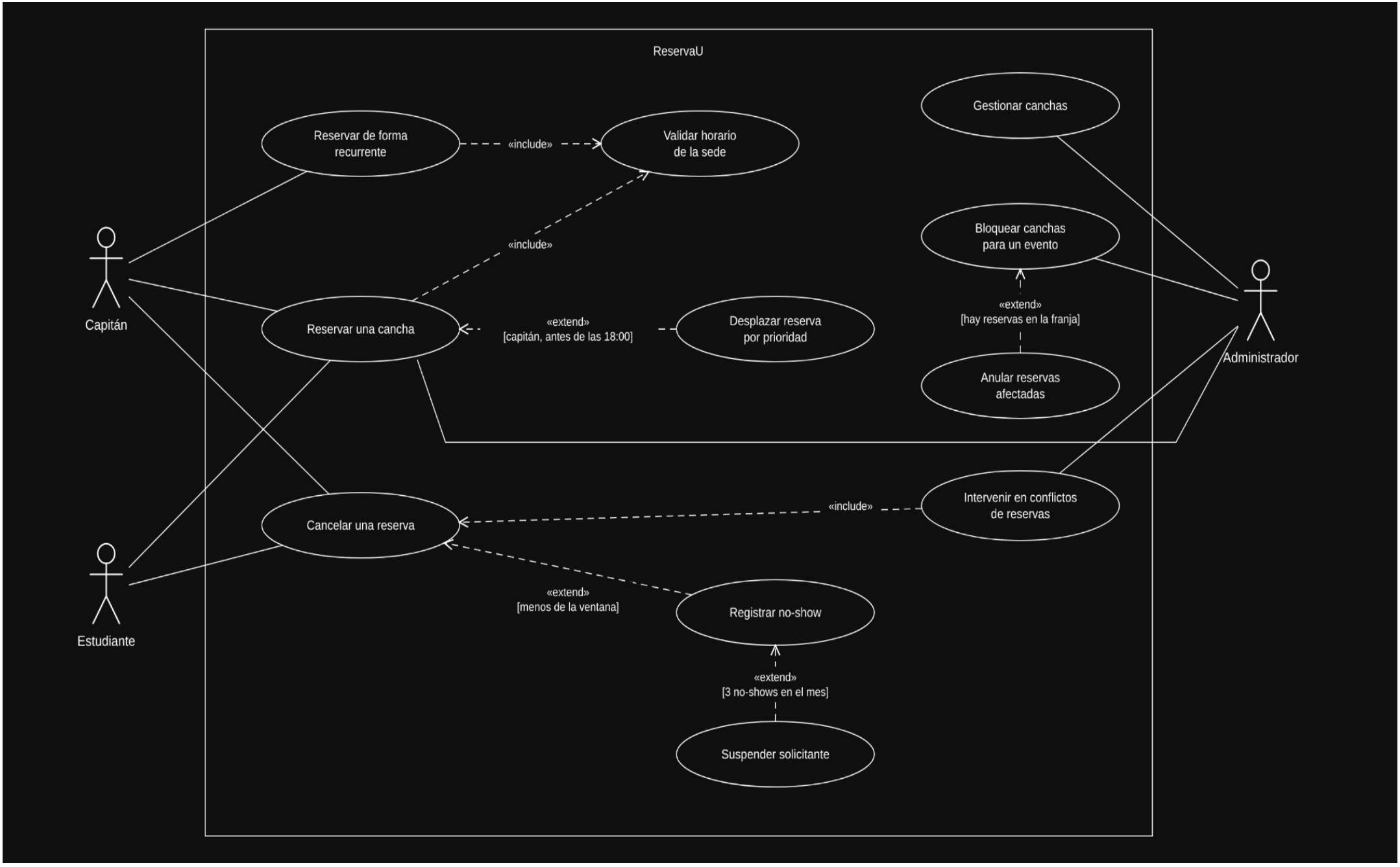
Flujo principal:

1. El administrador define el bloqueo una sola vez: motivo, franja horaria y equipo que debe montarse.
2. El sistema verifica que el solicitante sea administrador.
3. El administrador elige las canchas y las fechas.
4. Para cada cancha y fecha, el sistema clona la plantilla del bloqueo cambiando solo la cancha y la fecha.
5. El sistema busca las reservas existentes en la franja.
6. El sistema anula cada reserva encontrada, sin penalidad.
7. El sistema registra el bloqueo en el calendario de la cancha.
8. El sistema notifica a cada usuario afectado.

Flujos alternos:

- 2a. El solicitante no es administrador: el sistema rechaza la solicitud. Fin.
- 4a. La cancha ya estaba bloqueada en esa franja: el sistema omite esa combinación y continúa con la siguiente.
- 5a. No hay reservas existentes en la franja: el sistema pasa directamente al paso 7


Inicio
1. El administrador define el bloqueo una sola vez: motivo, franja horaria y equipo a montar
2. El sistema verifica que el solicitante sea administrador
¿No es administrador?
sí (2a)
El sistema rechaza la solicitud
Fin
no
3. El administrador elige las canchas y las fechas
4. Para cada cancha y fecha, el sistema clona la plantilla (solo cambia cancha y fecha)
¿La cancha ya estaba bloqueada en esa franja?
sí (4a)
4a. El sistema omite esa combinación y continúa con la siguiente
no
5. El sistema busca las reservas existentes en la franja
¿Hay reservas en la franja?
no (5a)
5a. Sin reservas que anular: pasa al paso 7
sí
6. El sistema anula cada reserva encontrada, sin penalidad
7. El sistema registra el bloqueo en el calendario de la cancha
8. El sistema notifica a cada usuario afectado
¿Quedan combinaciones de cancha y fecha?
sí
no
Fin


ReservaU
Reservar de forma recurrente
«include»
Validar horario de la sede
Gestionar canchas
«include»
Bloquear canchas para un evento
Capitán
Reservar una cancha
«extend»
[capitán, antes de las 18:00]
Desplazar reserva por prioridad
«extend»
[hay reservas en la franja]
Anular reservas afectadas
Administrador
Intervenir en conflictos de reservas
«include»
Cancelar una reserva
Estudiante
«extend»
[menos de la ventana]
Registrar no-show
«extend»
[3 no-shows en el mes]
Suspender solicitante